

完整最小單元測試框架

狀態：未凍結

版本策略：不進 v1.0 / 不升版 / 只掛增量

一句話：五插頭 + 行為庫 = 完整最小單元；下一步是跑一遍，找缺孔。

一、五插頭正式確認

插頭	核心映射	讀出 / 檢查
能量	$a_T \rightarrow \omega$	$E = \hbar \omega_T$
動量	$\Delta\theta/L_G \rightarrow k$	$p = \hbar k_T$
電荷	$B \rightarrow q$	$q = Be$ ；拓撲量子化
質量	$a_T^{int} \rightarrow \omega_{int}$	$m = \hbar \omega_{int}/c^2$
四維電流	$(q, \text{density, motion}) \rightarrow J^\mu$	連續方程

定位： J^μ 是複合讀出，不是新的獨立核心自由度。

二、完整最小單元

Taiji state → Core-to-Interface Map → Behavior Library

輸入

$$\Gamma_T, \theta, b, a_T, \text{exchange/account state}$$

五插頭輸出

$$b, E, p, m, q, J^\mu$$

自動掛載行為包

$$\mathcal{J}_E, \mathcal{J}_{\text{motion}}, \mathcal{J}_{EM}, \mathcal{J}_{\text{quantum}}, \mathcal{J}_{\text{thermo}}, \mathcal{J}_{\text{info/measurement}}$$

橫向檢查

$$\mathcal{J}_{\text{symmetry/conservation}}$$

三、最小單元測試流程

#	輸入	操作	輸出	檢查點
1	(Γ_T, θ, a_T)	ω 插頭	ω_T	$E = \hbar\omega_T$
2	$(\Delta\theta, L_G)$	k 插頭	k_T	$p = \hbar k_T$
3	B	q 插頭	$q = Be$	拓撲量子化
4	a_T^{int}	m 插頭	$m = \hbar\omega_{\text{int}}/c^2$	靜止能量
5	(q, ρ, v)	J^μ 插頭	J^μ	連續方程
6	(E, p, m)	$\mathcal{I}_E$	E_{tot}	$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$
7	(E, p, m)	$\mathcal{I}_{\text{motion}}$	(v, λ, γ)	$v = pc^2/E$
8	(q, J^μ)	$\mathcal{I}_{\text{EM}}$	$(A_\mu, F_{\mu\nu}, E, B)$	Maxwell
9	ρ_{AB}	$\mathcal{I}_{\text{quantum}}$	$(S_A, I(A:B))$	糾纏判據
10	ρ	$\mathcal{I}_{\text{thermo}}$	(T, S, U)	熱力學
11	$(\rho, \{E_a\})$	$\mathcal{I}_{\text{info/meas}}$	$(P(a), \rho'_a)$	Born rule
12	全部	$\mathcal{I}_{\text{sym/conserv}}$	守恆檢查	Noether

四、可能的缺孔

缺孔	原因	狀態
ρ_{int} 的定義	內部能量密度尚未從 Taiji state 讀出	待處理
$n_\theta^{(2)}$ 的來源	界面 charge-unit density 尚未從 B 讀出	待處理
v_θ 的來源	界面速度尚未從 k 讀出	待處理
$\mathcal{L}_{AB} \rightarrow \rho_{AB}$ 映射	尚未建立	待處理
熱力學量的 Taiji 來源	尚未建立	待處理

五、增量記錄

記錄規則

- 1. 新內容只追加在增量區頂端。
- 2. 不重貼全文。
- 3. 不改動 v1.0。

4. 未經正式確認，不把增量標成凍結內容。

初始增量：完整最小單元測試框架

- 正式確認 E 、 p 、 q 、 m 、 J^μ 五插頭。
- J^μ 定位為複合讀出。
- 建立六個自動掛載行為包與 symmetry/conservation 橫向檢查。
- 建立 12 步測試流程並登錄五個待處理缺孔。

本文件為未凍結增量整理，不構成 v1.0 升版。